



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Tesis De Grado O Curso Equival

FIS-6502

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	0	24	0	24
Semestre	0	0	384	0	384

CRÉDITOS

8

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Plácido Gómez, PhD., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Leonte Ramírez, MSc., Juan Pérez Fernández, MSc.

Fecha de última actualización: 2026-07-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Tesis de Grado o Curso Equivalente es la asignatura terminal del plan de estudios y tiene como objetivo la evaluación integral de las competencias asociadas al título. La tesis es un documento original en el que el estudiante describe la problemática, la metodología, los resultados y las conclusiones de un proyecto de investigación en ciencias atmosféricas desarrollado bajo la dirección de uno o más asesores. Para su presentación y defensa es requisito haber culminado todas las demás asignaturas del plan de estudios.

El trabajo podrá consistir en un estudio teórico, el cálculo o la resolución de un problema, un proceso de análisis de datos meteorológicos o climáticos, la evaluación o configuración de un modelo numérico, o el desarrollo de un programa informático o una simulación. Incluye, como mínimo, la búsqueda y revisión bibliográfica, la lectura e integración de la información relevante, la redacción del documento y su presentación y defensa pública. La tesis es un trabajo estrictamente individual, aunque la investigación puede desarrollarse de manera colaborativa con otros estudiantes y profesores; el proceso comprende la defensa y aprobación del anteproyecto ante un comité de tesis, el seguimiento periódico por el asesor y la defensa pública ante un jurado, que califica mediante la rúbrica elaborada por la Escuela de Física. Durante su desarrollo el estudiante integra los conceptos, métodos y competencias adquiridos en la formación de grado y fortalece su pensamiento lógico, su juicio crítico, sus valores éticos y su creatividad.

El estudiante puede comenzar a trabajar en su tesis en cualquier momento de la formación, estableciendo contacto con el profesor con quien le interese investigar. Las líneas de investigación se articulan con las ciencias atmosféricas: meteorología sinóptica y tropical, climatología y cambio climático, modelación numérica del tiempo, y meteorología aplicada (agrometeorología, meteorología aeronáutica y marina); los proyectos suelen desarrollarse en colaboración con instituciones del sector hidrometeorológico nacional, como la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

El proceso se desarrolla en cuatro momentos sucesivos y sin clases presenciales: (1) definición del tema con el asesor y defensa del anteproyecto ante el comité de tesis, con su aprobación formal por el Subconsejo Directivo de la Escuela; (2) ejecución de la investigación bajo asesoría, con reuniones periódicas de seguimiento e informes de avance; (3) redacción del documento (introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones) con citación en formato

APA y revisión del asesor y del comité; y (4) autorización de la defensa, convocatoria oficial a la Facultad de Ciencias con al menos una semana de antelación, defensa pública ante el jurado, calificación mediante la rúbrica de la Escuela de Física y depósito del documento final.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El asesor de tesis debe poseer Doctorado, o al menos Maestría, en Ciencias de la Atmósfera, Meteorología, Climatología o en un área afín de las ciencias de la Tierra. Debe ser un investigador activo, con historial de publicaciones en revistas científicas indexadas y experiencia en la dirección de trabajos de investigación; capacidad para integrar teoría y práctica y para conectar conceptos complejos con aplicaciones y proyectos de investigación; uso efectivo de la tecnología, de los datos observacionales y de los modelos numéricos disponibles; excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para orientar la redacción y la defensa de la tesis; y disposición para motivar al estudiante y fomentar un ambiente de trabajo ético, colaborativo y orientado a la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Formular el anteproyecto de tesis con el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología y los resultados esperados, en una línea de investigación de las ciencias atmosféricas acordada con el asesor.
- RAE-2** Gestionar de manera autónoma fuentes bibliográficas y bases de datos científicas para construir el estado del arte y el marco teórico de la investigación.
- RAE-3** Integrar los principios físicos y matemáticos que gobiernan la atmósfera en el desarrollo de un proyecto de investigación original en meteorología o climatología.
- RAE-4** Adquirir, depurar y analizar datos meteorológicos, climáticos o de reanálisis, contrastándolos críticamente con la teoría y con las observaciones disponibles para ajustar el enfoque de la investigación.
- RAE-5** Emplear herramientas computacionales, modelos numéricos del tiempo y del clima y métodos estadísticos en el procesamiento de datos y la interpretación de resultados.
- RAE-6** Colaborar con profesionales e instituciones del sector hidrometeorológico, como la ONAMET y el INDRHI, en la obtención de datos y la discusión de los resultados de la investigación.
- RAE-7** Sustentar los avances de la investigación ante el asesor y el comité de tesis mediante informes periódicos, ajustando el plan de trabajo con la retroalimentación recibida.

- RAE-8** Redactar el documento de tesis con estructura, rigor y estilo científicos, citando las fuentes en formato APA y respetando la integridad académica.
- RAE-9** Defender públicamente la tesis ante el jurado con una argumentación clara y precisa, adaptando el lenguaje al público y asumiendo con ética las observaciones recibidas.

CONTENIDO

La tesis no tiene contenido programático: es un trabajo de investigación dirigido. El plan de trabajo, el cronograma y los productos (anteproyecto, informes de avance, documento final y defensa oral) los acuerda el estudiante con su asesor y los aprueba el comité de tesis.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.24** Tutoría y asesoría de investigación: Orientación individual del asesor: delimitación del problema, plan de trabajo, revisiones periódicas y preparación de la defensa.
- E.25** Seminario de avances de investigación: Presentación periódica de los avances ante el asesor o el comité, con retroalimentación y ajuste del plan de trabajo.
- E.4** Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6** Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.8** Rigor metodológico y originalidad de la investigación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.3 C.8
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Rúbricas y listas de cotejo; Portafolio de evidencias	C.3 C.8
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.4

La tesis no se evalúa con exámenes ni pruebas parciales: la calificación resulta del propio proceso de investigación. Son hitos evaluables la aprobación del anteproyecto por el comité de tesis, los informes periódicos de avance verificados por el asesor, la autorización de la defensa y la defensa pública ante el jurado, que califica el documento y la sustentación mediante la rúbrica elaborada por la Escuela de Física (Res. 2021-227 y Res. 2003-084).

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). American Psychological Association.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.^a ed. en español). Organización Panamericana de la Salud.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Complementarias

- Alley, M. (2018). The craft of scientific writing (4.^a ed.). Springer.
- Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Gedisa.
- Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric science: An introductory survey (2.^a ed.). Academic Press.